



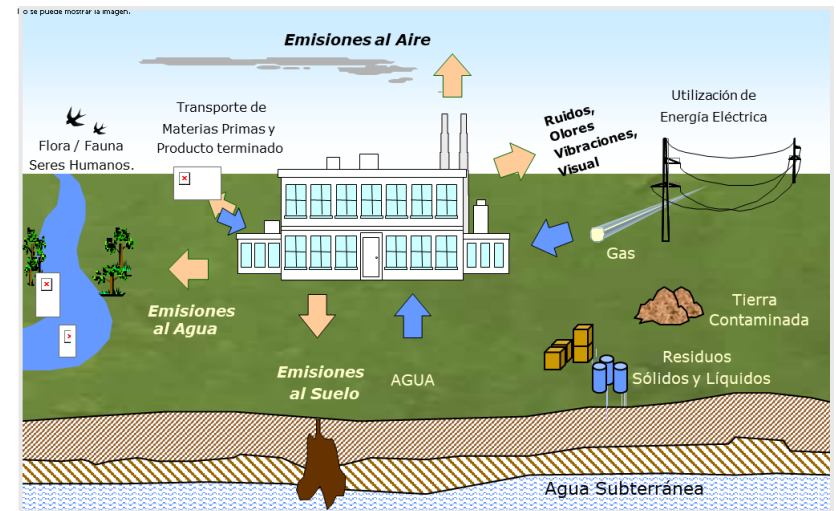
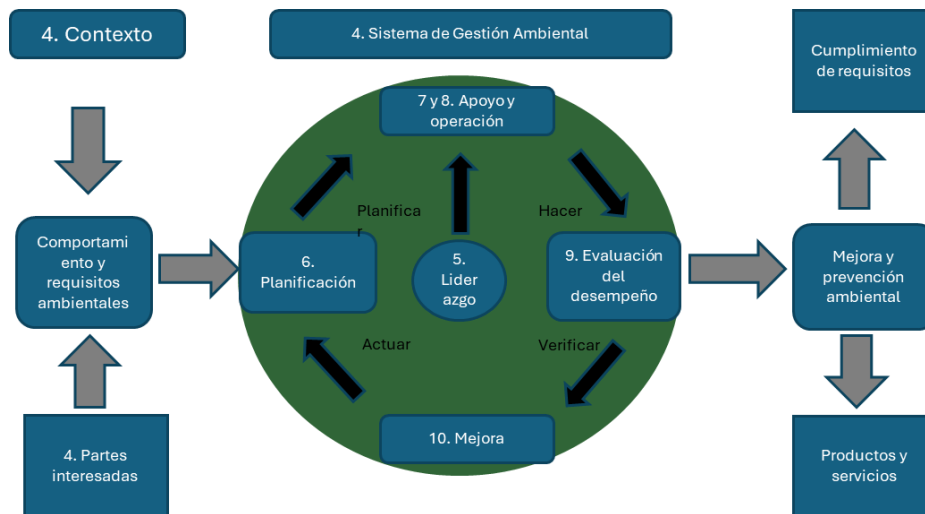
Medio ambiente y seguridad industrial

Gestión empresarial

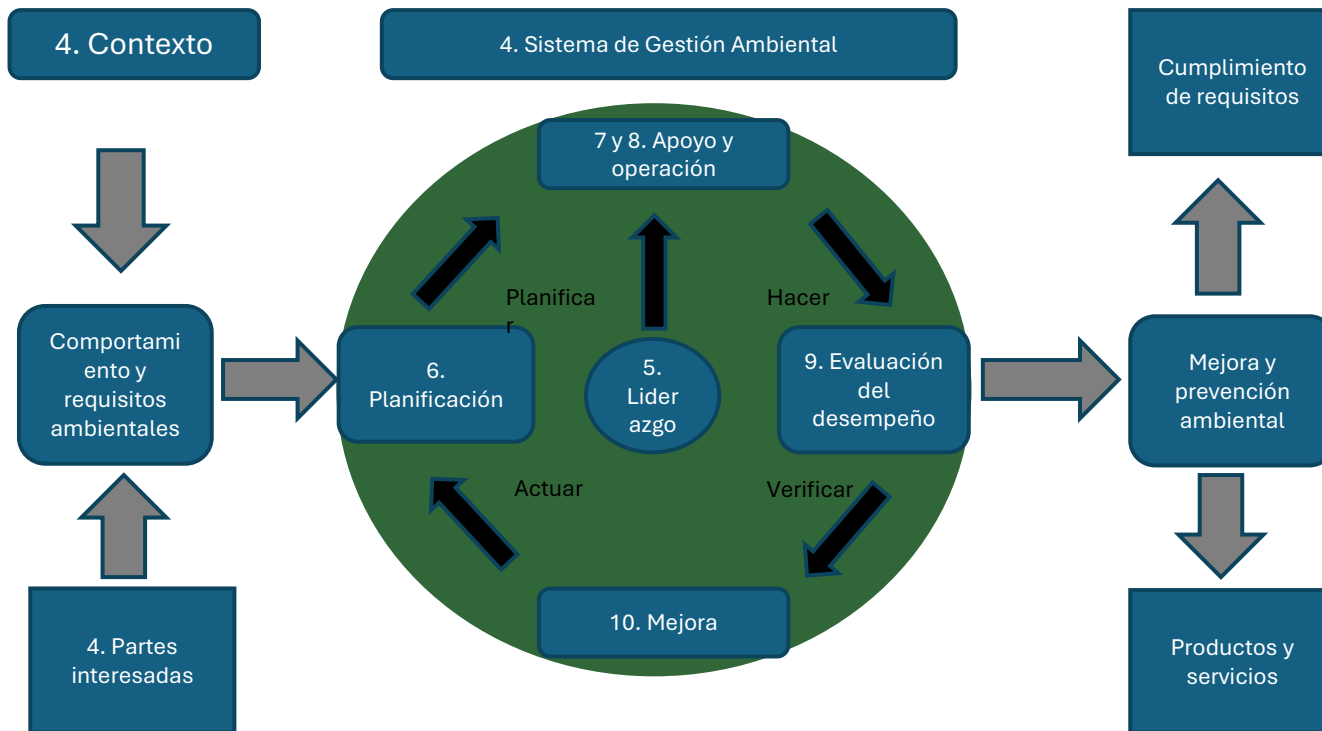
Temas de la clase

- Gestión ambiental
- Gestión de la seguridad industrial

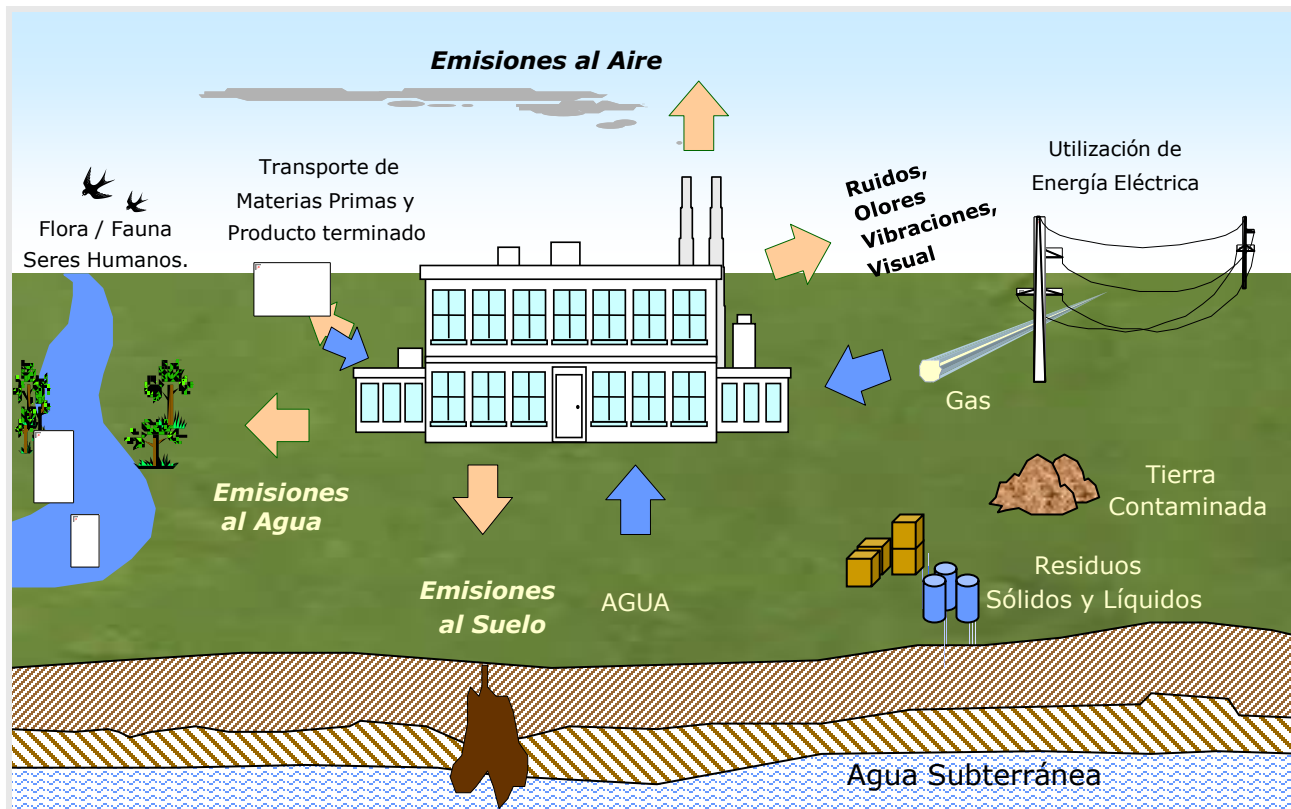
Gestión ambiental



Requisitos 14001



Interacciones ambientales



Tipos de Efluentes

Físicos

- Descartes (metal, madera, plástico, vidrio, tela, papel)
- Virutas
- Polvos

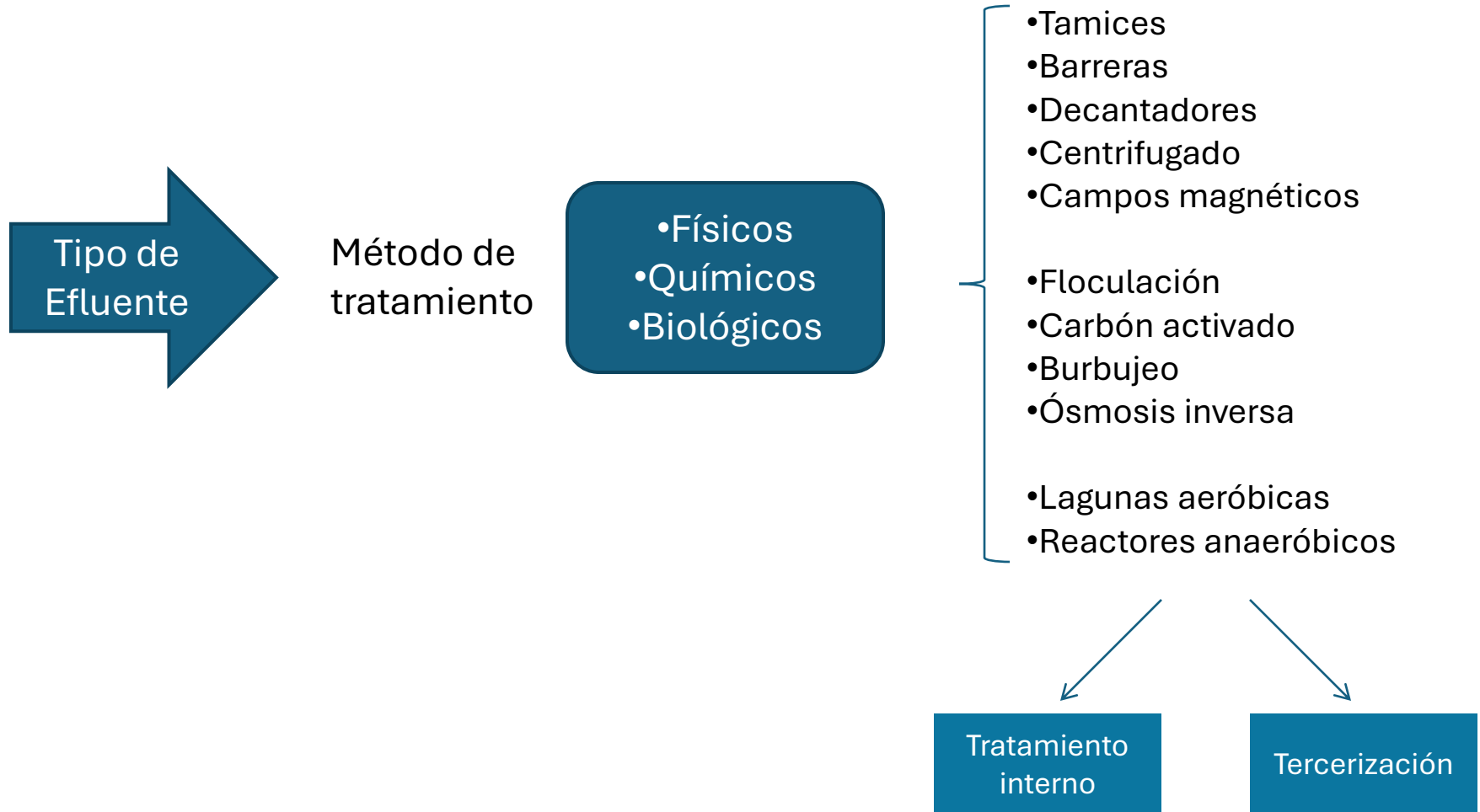
Químicos

- Gases (metano, ácido sulfhídrico, CO)
- Líquidos (pinturas, tintas, aceites, grasas, hidrocarburos)

Biológicos

- Deshechos orgánicos
- Residuos hospitalarios

Tratamientos

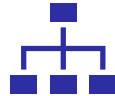


Impacto ambiental

Definiciones



Medio ambiente:
entorno en el cual
una organización
opera, incluidos el
aire, el agua, el
suelo, los recursos
(ISO 14001:2015)



Aspecto ambiental:
elemento de las
actividades,
productos o servicios
de una organización
que interactúa o
puede interactuar
con el medio
ambiente (ISO
14001:2015)



Impacto ambiental:
cambio en el medio
ambiente, ya sea
adverso o
beneficioso, como
resultado total o
parcial de los
aspectos
ambientales de una
organización (ISO
14001:2015)



**El impacto ambiental
implica:**

Modificación de las
características del medio
Modificación de sus valores
de conservación
Modificaciones para la salud
y bienestar humano

Evaluación de Impacto Ambiental

Es un **procedimiento** que permite estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto causa sobre los factores ambientales: población humana, fauna, flora, suelo, agua, aire y paisaje, a la vez que pretende evitarlos, reducirlos a niveles aceptables, o compensarlos.

Su **estudio** técnico, se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo.

Contenido de la evaluación

Documentos relacionados con la identificación y valoración de impactos:

Identificación de aspectos

Valoración de impactos

Cuantificación de impactos

Controles y programas

Evaluación del impacto ambiental

Se considera impacto ambiental cualquier modificación, en los diferentes sistemas terrestres, provocado por las actividades humanas.

Sobre el AGUA	Sobre la ATMÓSFERA	Sobre la FLORA Y FAUNA
- Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas - Sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos	- Contaminación del aire - Contaminación acústica - Alteraciones del clima - Lluvia ácida - Agujero de la capa de ozono	- Deforestación - Pérdida de hábitats naturales - Pérdida de biodiversidad - Extinción de especies
Sobre el SUELO	Sobre el RELIEVE	Sobre el PAISAJE
- Erosión del suelo Degradación del suelo (pérdida de la fertilidad y calidad) - Contaminación del suelo	Modificaciones de las formas naturales debido a obres públicas, minería, industria o urbanismo	Deterioro de la calidad visual del paisaje

Matriz simplificada de impacto ambiental

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL		EVALUACIÓN				
	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	CARÁCTER (+/-)	SEVERIDAD	FRECUENCIA	MAGNITUD	EAA	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL
Administración del parque automotor (Mantenimiento y lavado de vehículos)	Generación de emisiones atmosféricas	Contaminación atmosférica	(-)	1	1	2	2	NO SIGNIFICATIVO
	Generación de aceites usados	Contaminación agua y suelo	(-)	3	2	2	12	MUY SIGNIFICATIVO
	Generación de residuos especiales (filtros, llantas, etc.)	Contaminación de Aire, agua, suelo.	(-)	3	1	1	3	SIGNIFICATIVO
	Derrames (posibles derrames de aceites y líquidos de frenos, y demás sustancias químicas de los vehículos)	Contaminación de agua y suelo	(-)	3	2	1	6	SIGNIFICATIVO

En cada caso corresponde definir el tratamiento (ejemplo: eliminar, sustituir y controlar) y definir las acciones.

Consignas de la clase

Haga una breve lista de los aspectos ambientales de su principal proceso

Realice una primera evaluación de impacto Ambiental de, al menos, dos aspectos ambientales

¿Qué acciones propone?

15 minutos

Gestión de la seguridad industrial

Severidad →			
Probabilidad ↓			
	LIGERAMENTE DAÑINO (4)	DAÑINO (6)	EXTREMADAMENTE DAÑINO (8)
BAJA (3)	12 a 20 Riesgo Bajo	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado
MEDIA (5)	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante
ALTA (9)	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante	60 a 72 Riesgo Crítico

PLAN DE ACCIÓN					
Empresa:				Nº Asociado:	
Dirección:				Area:	
Ciudad/Región:				Fecha:	
Objetivos:					
Elaboró: Sr.		Revisó: Sr.		Aprobó: Sr.	
Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE / CARGO	FECHA, PLAZO, FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DEL CONTROL	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Tipos de Riesgos

Físicos

- Mecánicos (Cortes, Contusiones)
- Eléctricos
- Temperatura
- Incendio
- Radiaciones
- Ruido/Vibraciones
- Iluminación
- Oxigenación (Espacios confinados)

Químicos

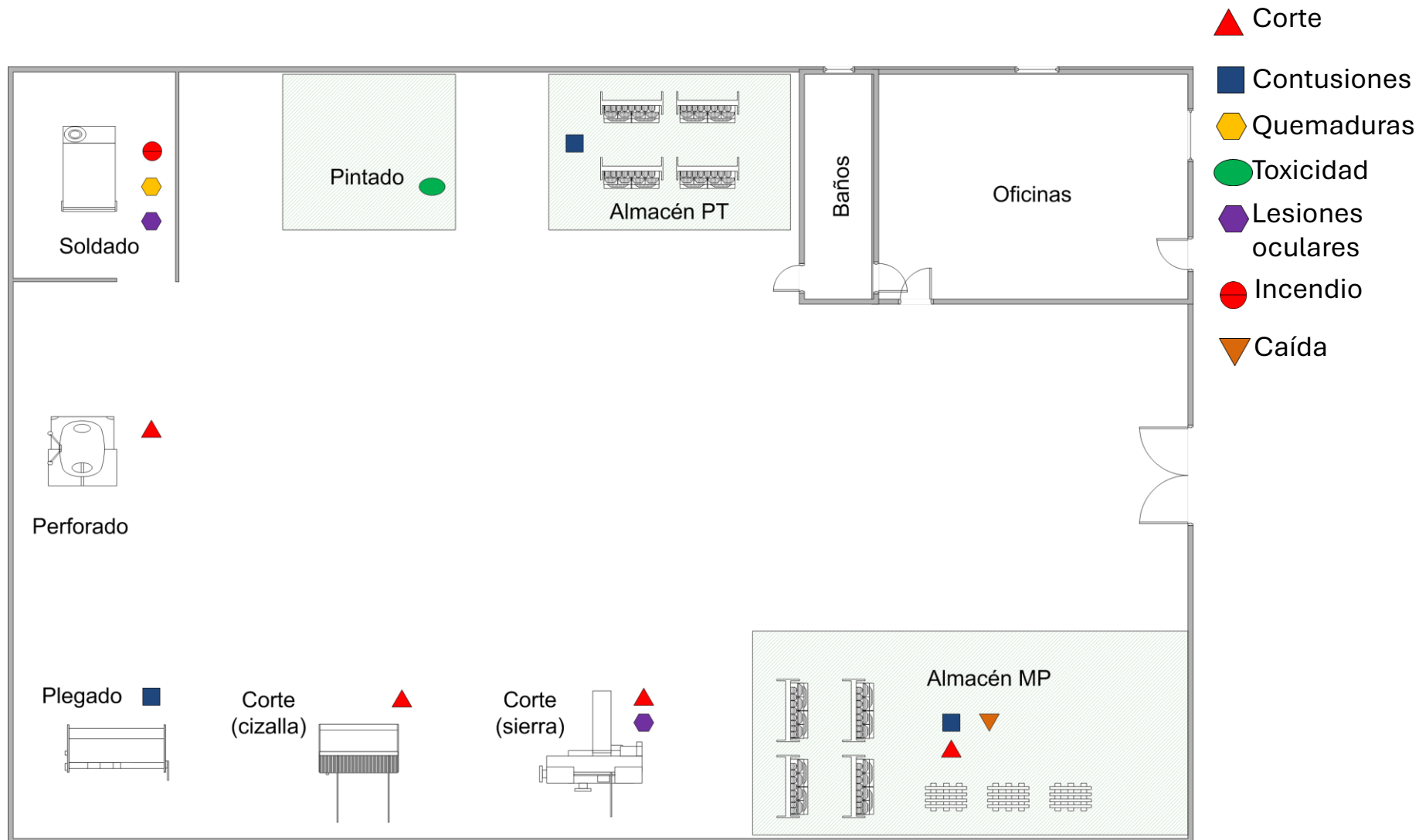
- Gases
- Vapores
- Polvos
- Líquidos

Biológicos

- Virus
- Bacterias
- Infecciones

Ergonómicos Psicosociales

Identificación (Mapa de Riesgos)



Matriz de Riesgos

Severidad  Probabilidad 	LIGERAMENTE DAÑINO (4)	DAÑINO (6)	EXTREMADAMEN TE DAÑINO (8)
BAJA (3)	12 a 20 Riesgo Bajo	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado
MEDIA (5)	12 a 20 Riesgo Bajo	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante
ALTA (9)	24 a 36 Riesgo Moderado	40 a 54 Riesgo Importante	60 a 72 Riesgo Crítico

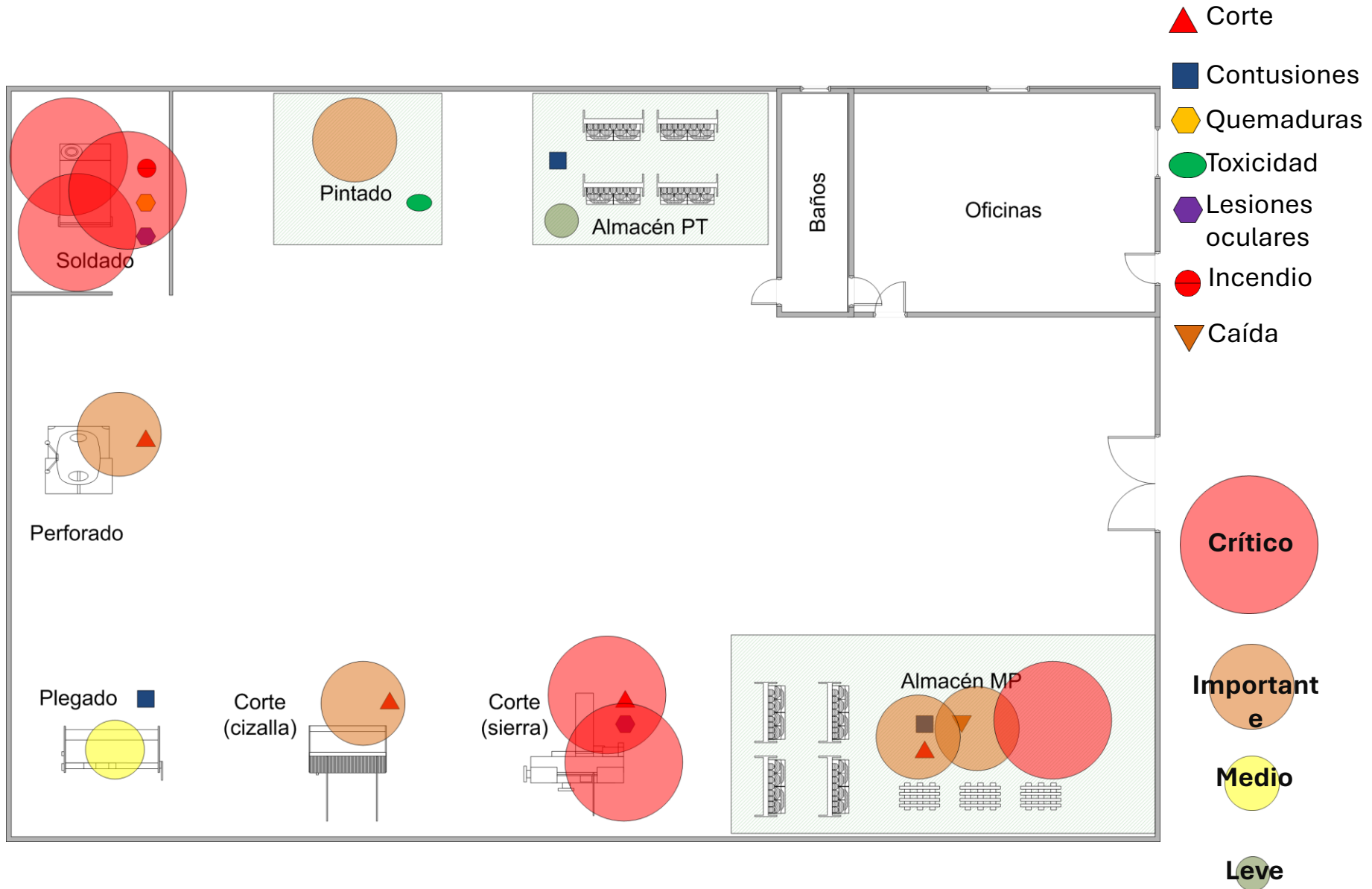
Plan de acción

PLAN DE ACCIÓN					
Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE / CARGO	FECHA, PLAZO, FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	FRECUENCIA DEL CONTROL	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Plan de prevención o mitigación

Riesgo	Prevención	Mitigación
Lesiones oculares Soldado	Máscara, Barrera divisoria	ART
Corte Sierra	Protección mecánica	ART
Lesiones oculares Sierra	Gafas	ART
Quemaduras Soldado	Máscara, Delantal, Guantes	ART
Incendio Soldado	Barrera divisoria, Orden y Limpieza	Extintor
Corte Almacén MP	Guantes	ART
Contusiones Almacén MP	Guantes, Gafas, Casco, Zapatos seguridad	ART
Corte Perforado	Protección mecánica	ART
Toxicidad Pintado	Campana extractora, Mascarilla	ART
Caída Almacén MP	Casco, Zapatos seguridad	ART
Corte Cizalla	Accionamiento doble	ART
Contusiones Plegado	Accionamiento doble	ART
Contusiones Almacén PT	Guantes, Zapatos seguridad	ART

Gravedad de riesgos (Mapa de Riesgos)



Consignas de la clase



Haga una breve lista de los peligros de su principal proceso



Realice una primera evaluación de, al menos, dos peligros



¿Qué acciones propone?



15 minutos

Trabajo práctico

- Desarrolle la matriz de AA e IA
- Desarrolle la matriz de riesgos de H&S
- Defina los planes de acción y mitigación
- Revise el Layout y realice los cambios necesarios